

# ZADANIE 1

## *Ciekawy kompleks*

Związek **X** jest połączeniem, w którym centrum **zarówno części anionowej jak i kationowej** stanowi ten sam **pierwiastek A**, występujący na dwóch różnych stopniach utlenienia. W skład związku **X**, poza występującym w centrach koordynacji pierwiastkiem **A**, wchodzi jeszcze trzy lekkie pierwiastki **B**, **C** i **D** (o masach atomowych poniżej 23u), stanowiące składniki otaczających pierwiastek centralny dwupierwiastkowych ligandów. **Pierwiastek B**, podobnie jak pierwiastek **A**, występuje **zarówno w części anionowej jak i kationowej** związku **X**. Pierwiastek **C** występuje w części kationowej, zaś pierwiastek **D** – w części anionowej.

Znajdujący się w otoczeniu koordynacyjnym, **w części kationowej, ligand L<sub>1</sub>** ulega, między innymi, następującym reakcjom charakterystycznym:

1. Gazowy związek **L<sub>1</sub>** rozpuszczony w wodzie tworzy roztwór **R** o odczynie alkalicznym.
2. Dodanie do roztworu zawierającego kationy  $\text{Ag}^+$  roztworu **R** powoduje wytrącenie się białego osadu, który po chwili brunatnieje. Osad ten ulega rozтворzeniu w nadmiarze dodawanego odczynnika.

Roztwór **R** dodawany w niewielkich ilościach do soli zawierającej kation  $\text{A}^{2+}$  powoduje wytrącenie z roztworu zielononiebieskiego osadu, który łatwo się rozpuszcza w nadmiarze odczynnika, tworząc roztwór o ciemno niebieskim zabarwieniu.

Metaliczny pierwiastek **A** umieszczony w rozcieńczonym roztworze  $\text{HNO}_3$  początkowo nie

roztwarza się z dużą prędkością, jednak po ogrzaniu reakcja przebiega szybko z wydzielaniem bezbarwnego gazu, który po krótkiej chwili brunatnieje.

Analiza elementarna związku **X** wykazała, że zawiera on 52,54% wag.**A**, 30,89% wag.**B**, 3,33% wag.**C** oraz 13,24% wag. **D**. Masa molowa związku **X** wynosi 362,83 g/mol.

#### POLECENIA:

1. Wiedząc, że:

- a)  $\frac{2}{3}$  atomów pierwiastka **A** znajduje się w części kationowej związku **X**.
- b) pierwiastek **A** w części kationowej znajduje się na niższym stopniu utlenienia niż w części anionowej związku **X**.

podaj wzór chemiczny związku **X**. Wzór ten powinien uwzględniać rozkład ligandów w tym związku. Przedstaw tok rozumowania pozwalający określić, jakimi pierwiastkami są **A**, **B**, **C** i **D** oraz niezbędne obliczenia.

2. Napisz, o ile to możliwe w formie jonowej, równania wszystkich (siedmiu) opisywanych w treści zadania reakcji chemicznych.
3. Zaproponuj wszystkie możliwe przestrzenne rozmieszczenie ligandów w części anionowej jak i kationowej związku **X**. Potraktuj wszystkie ligandy jako punkty w przestrzeni, które mają zdolność do tworzenia wiązań poprzez jedną parę elektronów. Załóż, że liczba koordynacyjna pierwiastka **A** równa się liczbie ligandów znajdujących się przy centrum koordynacji.

## ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. Opis reakcji charakterystycznych liganda **L**<sub>1</sub> wskazuje jednoznacznie, że jest nim amoniak NH<sub>3</sub>.

Możliwe są dwie kombinacje:

- pierwiastkiem **B** jest azot a **C** - wodór

- pierwiastkiem **B** jest wodór a **C** - azot

Niewielka zawartość wagowa pierwiastka **C** w związku sugeruje, że poprawna jest kombinacja pierwsza.

Opis reakcji kationu **A**<sup>2+</sup> wskazuje, że pierwiastkiem **A** jest miedź.

Obliczamy liczbę moli **A**, **B** i **C** w 1 molu związku **X**:

$$n_{\text{Cu}} = \frac{0,5254 \cdot 362,83 \text{ g}}{63,55 \text{ g/mol}} = 3 \text{ mole Cu}$$

$$n_{\text{N}} = \frac{0,3089 \cdot 362,83 \text{ g}}{14,01 \text{ g/mol}} = 8 \text{ moli N}$$

$$n_{\text{H}} = \frac{0,0333 \cdot 362,83 \text{ g}}{1,01 \text{ g/mol}} = 12 \text{ moli H}$$

12 moli wodoru wiąże w amoniak 4 mole azotu. Jak wynika z powyższych obliczeń, z pierwiastkiem **D** w jednym molu związku **X** związane są również 4 mole azotu.

Ze względu na niską masę atomową (poniżej 23u), pierwiastkiem **D** może być tylko jeden z następujących pierwiastków: Li, Be, B, C, O lub F.

Lit oraz beryl w połączeniach z innymi pierwiastkami występują jako kationy. Bierzemy więc pod uwagę pozostałe pierwiastki. Obliczamy jaka liczba moli tych pierwiastków występowałyby w 1 molu związku **X**:

$$n_{\text{B}} = \frac{0,1324 \cdot 362,83 \text{ g}}{10,81 \text{ g/mol}} = 4,44 \text{ mola B}$$

$$n_{\text{C}} = \frac{0,1324 \cdot 362,83 \text{ g}}{12,01 \text{ g/mol}} = 3,99 \text{ mola C}$$

$$n_{\text{O}} = \frac{0,1324 \cdot 362,83 \text{ g}}{15,99 \text{ g/mol}} = 3,02 \text{ mola O}$$

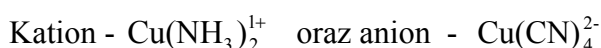
$$n_{\text{F}} = \frac{0,1324 \cdot 362,83 \text{ g}}{19,00 \text{ g/mol}} = 2,53 \text{ mola F}$$

Pierwiastkiem **D** może więc być zarówno węgiel, jak i tlen (ponieważ uzyskane z obliczeń liczby moli tych pierwiastków są z dobrym przybliżeniem liczbami całkowitymi). Jednak ta liczba moli pierwiastka **D** powinna być związana z czterema molami azotu. W przypadku azotu i węgla uzyskujemy stosunek molowy N/C=1 charakterystyczny dla jonu  $\text{CN}^-$ . W przypadku azotu i tlenu stosunek molowy wynosi N/O=4/3 i nie jest charakterystyczny dla jakiegokolwiek prostego połączenia azotu z tlenem.

Pierwiastkami **A**, **B**, **C** i **D** są więc odpowiednio:

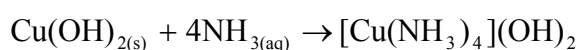
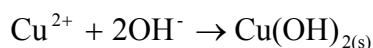
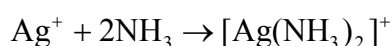
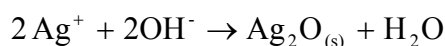
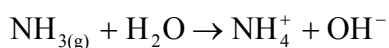
**A** – miedź ; **B** – azot ; **C** – wodór ; **D** – węgiel

Ligandami są cząsteczki  $\text{NH}_3$  oraz cztery jony  $\text{CN}^-$  związane przez trzy atomy miedzi. Jak wynika to z informacji podanej w treści zadania, dwa atomy miedzi są w części kationowej, jeden w części anionowej. Podstawowymi stopniami utlenienia miedzi są +1 oraz +2. Zgodnie z treścią zadania, miedź musi występować w kationie na +1 stopniu utlenienia. Jedyną możliwą kombinacją kationów i anionów spełniających te kryteria jest:



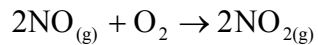
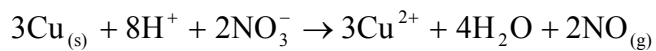
Zatem wzór związku **X** jest następujący:  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]_2[\text{Cu}(\text{CN})_4]$ .

2. Równania reakcji opisanych w treści zadania:



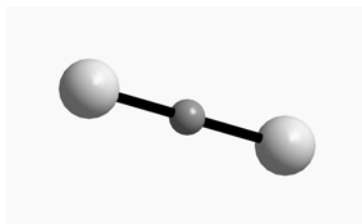
(dopuszczalne są reakcje, w których miedź koordynuje mniejszą liczbę ligandów

$\text{NH}_3$



### 3. Budowa kationu $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{1+}$

Przy liczbie koordynacyjnej równej 2 budowa kationu jest liniowa.



Budowa anionu  $\text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$

Przy liczbie koordynacyjnej równej 4 budowa anionu jest tetraedryczna lub kwadratowa.

